HSB
Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

AIRBUS

# Praxissemester

Doku F421

| | |
|---|---|
| Student | Mirco Ick |
| Matrikelnummer | 5312533 |
| Datum der Abgabe | 01.09.2026 |
| Praktikums-Zeitraum | 03.08.2026 - 04.11.2026 |
| Mentor | Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners<br>mirco.meiners@hs-bremen.de |
| Lehranstalt | Hochschule Bremen<br>Neustadtswall 30<br>28199 Bremen |
| Betrieblicher Betreuer | M. Sc. Ken Matsubara<br>ken.matsubara@airbusds-airborne.com<br>+49 421 844881710 |
| Unternehmen | Airbus DS Airborne Solutions GmbH (ADAS)<br>Richart Dunkel Straße 121<br>28199 Bremen |

# Inhaltsverzeichnis

**Abbildungsverzeichnis** **2**

**Tabellenverzeichnis** **2**

**1 Doku F421** **4**
1.1 Identifizierte Bauteile . . . 4
1.2 Pin-Tabelle . . . 5
1.2.1 D-SUB26 an X46 . . . 7
1.2.2 Load-Cell Ansteuerung . . . 8
1.2.3 Brücke 230V Platine für Heizbett usw. . . . 9
1.2.4 Optische Sensoren Pinbelegung . . . 9
1.2.5 Motoren Pinbelegung . . . 9
1.3 I²C . . . 10
1.3.1 I²C Heatend . . . 10
1.3.2 I²C Bus Filament Steuerung . . . 10
1.3.3 Hauptplatine . . . 12
1.3.4 Filament Platinen . . . 12
1.4 I2C Splitter Pins . . . 14
1.4.1 Anschluss Flow . . . 14

**2 Kraken Doku** **17**
2.1 Pin Belegung . . . 17
2.2 Ansteuerung Magnetschienen . . . 18
2.3 Anschluss RP2040 & Kraken . . . 18

**3 Display Maße** **18**

# Abbildungsverzeichnis

1 I²C Bus Filament Steuerung . . . 10

# Tabellenverzeichnis

1 Bauteile am F421 . . . 4
2 Pin Anschlüsse an den Mainboards . . . 5
3 Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker . . . 7
4 Brücken Pins zur Relais-Platine . . . 9
5 Optischer Sensor . . . 9
6 Motor Pinbelegung . . . 9
7 I2C Splitter Pins . . . 15

**!** WICHTIG / TODO

- **Platine löten für Adapter**
- **I²C am Tool-Head ansteuern**
  - **Loadcells Code schreiben**
- Halter designen für neues Display als 3D-Druck
- Batteriesteuerung einbinden
- Vakuumpumpe richtig einbinden
- Filamentraum NFC einbinden
- KiCad:
  - X40 Einbringen
  - D-SUB9 Stecker Einbringen
  - X52 Einbringen

**!** **Bestellen**

- Altes Display neu bestellen: Riverdi RVT101HVLNWC00-B
-

# 1 Doku F421

## 1.1 Identifizierte Bauteile

Tabelle 1: Bauteile am F421

| Name | Funktion |
|---|---|
| Stepmotor X/Y | AM23HSA4B0-03 |
| Stepmotor Z | AM24HS5401-10N |
| Step Motor Extruder | 17HS16-2004S1 |
| Batterie | RoHS Compliment: MPF0005900GP |
| Batterie Steuerung | FSP Power Station: Knight RM 6KL / PPF48A0400 |
| Kamera | OV2640 |
| Endschalter | TCST2103 |
| Innenraum Lampen | Osram i278 Halogen |
| NFC Reader | F380.13.024 |
| Touchscreen | Riverdi: RVT101HVLNWC00-B, Maße Aussparung: 230x152 |

## 1.2 Pin-Tabelle

Tabelle 2: Pin Anschlüsse an den Mainboards

| Funktion | Pin | Leitungs-beschriftung | Ort | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| 48V Eingang | X1 | | Hardware Platine | Stecker |
| 24V Eingang | X3 | | Hardware Platine | Stecker |
| Status LED | X44 | NC/X44 | Hardware Platine | Stecker |
| Deckel Kontakt | X39 | NC/X39 | Hardware Platine | Stecker |
| Power ON Panel Anschluss direkt an Raspberry Pi J2 | X43 | NC/X43 | Hardware Platine | Stecker |
| Tür | X37 (Kontakt)/ X38 (Öffner) | DLCK / NC/X37;38 | Hardware Platine | Stecker |
| | Q1 / Q2 –> X16 | OZA / NC/X16 | Hardware Platine | Stecker |
| Endschalter X | X12 | NC/X12 | Hardware Platine | Stecker |
| Endschalter Y | X13 | NC/X13 | Hardware Platine | Stecker |
| Endschalter Z | X15 | NC/X15 | Hardware Platine | Stecker |
| StepMotorX | X5 | NC/X5 | Hardware Platine/ Linker Driver | Stecker |
| StepMotorY | X6 | NC/X6 | Hardware Platine/ Mittlerer Driver | Stecker |
| StepMotorZ | X7 | NC/X7 | Hardware Platine/ Rechter Driver | Stecker |
| ExtruderStepR | X10 | NC/X10 | Hardware Platine | Stecker |
| ExtruderStepL | X9 | NC/X9 | Hardware Platine | Stecker |
| Steuerung Headend | X48 | NC/X48 | Hardware Platine | Stecker |
| I²C BUS Extruder | X28.1 | NC/X28.1 | Hardware Platine | Stecker |
| Steuerung 230V PLatine (siehe Tabelle 3) | X46 | NC/X46 | Hardware Platine | Stecker |

| Funktion | Pin | Leitungs-beschriftung | Ort | Anschluss |
|---|---|---|---|---|
| Steuerung Filament | X29.1 | NC/X29.1 | Hardware Platine | Stecker |
| Magnetschiene Y | X31 | NC/X31 | Hardware Platine | Stecker |
| Magnetschiene X | X30 | NC/X30 | Hardware Platine | Stecker |
| Vakuum Pumpe | J2 | Relais? | Hardware Platine | Stecker |
| Chamber Fan | J4 | Extruder | Hardware Platine | Stecker |
| Blower Power | J3 | Raum | Hardware Platine | Stecker |
| Bauraum Temp Fühler (PT1000) | X22 | NC/X22 | Hardware Platine | Stecker |
| **???** | X40 | NC/X40 | Hardware Platine | Stecker |
| Heizbett Temp Fühler Heizelemnt NTC | X20 | NC/X20 | Hardware Platine | Stecker |
| Bauraum hinten links Temp Fühler NTC | X23 | NC/X23 | Hardware Platine | Stecker |
| Heizbett Temp Fühler Heizbett NTC | X56 | NC/X56 | Hardware Platine | Stecker |
| Not-Aus Feedback | X16 | NC/X16 | Hardware Platine | Stecker |
| Extruder Steuerung **???** | X52 | NC/X52 | Hardware Platine | Stecker |
| Gehäuselüfter | X25.1 | NC/X25.1 | Hardware Platine | Stecker |
| Batterie Steuerung | X36B | NC/X36B | Hardware Platine | Stecker |
| Batterie Steuerung | X36A | NC/X36A | Hardware Platine | Stecker |
| Steuerung Absaugung | X45 | NC/X45 | Hardware Platine | Stecker |
| - | - | - | - | - |
| Kamera | Camera Adapter | HMI/X7 | Software Platine | Stecker |
| - | - | - | - | - |
| Innenraum LED vorne | CHLight | | Power Platine | Stecker |
| Vakuum Pumpe Stannung | FAN | HVO/J4 | Power Platine | Stecker |
| - | - | - | - | - |
| Not AUS | SK1 | | Schütz unter Mainboard | WS: GB: BR: GN: |

### 1.2.1 D-SUB26 an X46

Tabelle 3: Pinbelegung X46 am D-SUB26 Stecker

| Funktion | SUB26 | PIN20 X48 | KiCAD | PIN2 X52 | PIN4 X28_1 | PIN8 (Extruder) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool0 (6,7,8) VIN | 1 | 11 | 1 | | | |
| Tool0 (5) PT1000 | 2 | 13 | 3 | | | |
| Tool0 (1) PT1000 | 3 | 14 | 4 | | | |
| Tool1 (1) PT1000 | -“- | -“- | -“- | | | |
| Tool0 (2,3,4) | 4 | 15 | 5 | | | |
| Tool1 (2,3,4) | -“- | -“- | | | | |
| | 5 | | 1 (Braun) | | | |
| Tool1 (6,7,8) VIN | 6 | 17 | 7 | | | |
| Tool1 (5) PT1000 | 7 | 19 | 9 | | | |
| Tool0 (1) PT1000 | 8 | 20 | 10 | | | |
| Tool1 (1) PT1000 | -“- | -“- | -“- | | | |
| Tool0 (2,3,4) | 9 | 1 | 11 | | | |
| Tool1 (2,3,4) | -“- | -“- | | | | |
| Tool0 (6,7,8) VIN | 10 | 12 | 2 | | | |
| VCC 3.3V I²C Heatend | 11 | 3 | 13 | | | |
| Fan-T0-HV (RT) | 12 | 4 | 14 | | | |
| Tool0 (2,3,4) | 13 | 16 | 6 | | | |
| Tool1 (2,3,4) | -“- | -“- | | | | |
| | 14 | | 2 (Weiß) | | | |
| Tool1 (6,7,8) VIN | 15 | 18 | 8 | | | |
| VCC 3.3V I²C Heatend | 16 | 5 | 15 | | | |
| Fan-T1-HV (SW) | 17 | 6 | 16 | | | |
| Tool0 (2,3,4) | 18 | 2 | 12 | | | |
| Tool1 (2,3,4) | -“- | -“- | | | | |
| Servo (Schwarz) | 19 | 7 | 17 | | | |
| Tool0 (2,3,4) | 20 | 8 | 18 | | | |
| Tool1 (2,3,4) | -“- | -“- | | | | |
| Servo (Rot) | 21 | 9 | 19 | | | |
| Fan-T0-HV (SW) | -“- | -“- | | | | |
| Fan-T1-HV (RT) | -“- | -“- | | | | |
| Servo (Gelb) | 22 | 10 | 20 | | | |
| SCL Heatend | 23 | | | | ? | 6 (Braun) |
| SDA Heatend | 24 | | | | ? | 3 (Grün) |
| SCL Heatend | 25 | | | | ? | 7 (Gelb) |
| SDA Heatend | 26 | | | | ? | 2 (Weiß) |

### 1.2.2 Load-Cell Ansteuerung

**TENSO0:**

| Ader | Funktion | PIN |
|---|---|---|
| Rot | | |
| Schwarz | GND | 18 |
| Weiß | | |
| Grün | | |

**TENSO1:**

| Ader | Funktion | PIN |
|---|---|---|
| Rot | | |
| Schwarz | GND | 18 |
| Weiß | | |
| Grün | | |

### 1.2.3 Brücke 230V Platine für Heizbett usw.

Tabelle 4: Brücken Pins zur Relais-Platine

| Pin | Voltage in U | Funktion |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Lüfter Platine |
| 2 | 3.3 | LEDs Innenraum |
| 3 | 3.3 | Lüfter/Bauraum Hinten |
| 4 | | ??? |
| 5 | GND | Potential |
| 6 | | ??? |
| 7 | 3.3 | Luftfilter unter Mainboard |
| 8 | | ??? |
| 9 | | ??? |
| 10 | 3.3 | Heizbett |

### 1.2.4 Optische Sensoren Pinbelegung

Tabelle 5: Optischer Sensor

| Ader | Funktion | Anschluss |
|---|---|---|
| Gelb | + | 5 V dazwischen 220Ω |
| Grün | Emitter | GND |
| Weiß | + | Signal mit Pull-Up im Code |
| Braun | Drain/ Kollektor | GND |

### 1.2.5 Motoren Pinbelegung

Tabelle 6: Motor Pinbelegung

| Ader Motor | Ader Board | Funktion |
|---|---|---|
| Schwarz | Braun | A/A+/A1 |
| Grün | Grün | C/A-/A2 |
| Rot | Gelb | B/B+/B1 |
| Blau | Weiß | D/B-/B2 |

## 1.3 I²C

### 1.3.1 I²C Heatend

- 0x49 Loadcell 0
- 0x4a Loadcell 1
- 0x54 **???**

#### 1.3.1.1 Bauteile

- Texas Instuments: 1C I333
- ATMLH732
- MCP**96L01**

### 1.3.2 I²C Bus Filament Steuerung

Abbildung 1: I²C Bus Filament Steuerung

- 0x6a: Hauptplatine
- 0x6c: Support 4
- 0x6d: Model 2
- 0x6e: Support 3
- 0x6f: Model 1 => 53s bei 0x64 bis Headend

- Braun: VCC
- Weiß: GND
- Grün: SDA
- Gelb: SCL

### 1.3.3 Hauptplatine

| Register | Beschreibbar | Funktion | Änderungen |
|---|---|---|---|
| 0x00 | Nein | ??? | ??? |
| 0x01 | Nein | ??? | ??? |
| 0x02 | Nein | ??? | ??? |
| 0x03 | Nein | ??? | ??? |
| 0x04 | Nein | Temperaturfühler Filament Innenraum | Temperatur in Hex |
| 0x05 | Ja | Lüfter- und Heizungs-Steuerung Innenraum Filament | PWM: 0x00-0xff |
| 0x06 | Ja | ??? | ??? |
| 0x07 | Nein | ??? | ??? |
| 0x08 | Ja | ??? | ??? |
| 0x09 | Ja | ??? | ??? |
| 0x0a | Nein | ??? | ??? |
| 0x0b | Nein | ??? | ??? |
| 0x0c | Nein | ??? | ??? |
| 0x0d | Nein | ??? | ??? |
| 0x0e | Nein | Temperaturfühler Lüfter/Heizung | Temperatur in Hex |
| 0x0f | Ja | ??? | ??? |
| 0x10 | Nein | ??? | ??? |

### 1.3.4 Filament Platinen

| Register | Beschreibbar | Funktion | Änderungen |
|---|---|---|---|
| 0x00 | Nein | ??? | Default: de |
| 0x01 | Nein | ??? | Default: 11 |
| 0x02 | Nein | ??? | Default: 19 |
| 0x03 | Nein | Filamenterken-nung | 0x01: leer, 0x03: Filament erkannt |
| 0x04 | Nein | ??? | ??? |
| 0x05 | Ja | Geschwindigkeit Motor Vorwärts | Default:0x64 |
| 0x06 | Ja | Geschwindigkeit Motor Rückwärts | Default:0x64 |
| 0x07 | Ja | ??? | Default: 0x28 |
| 0x08 | Ja | ??? | Default: 0x06 |
| 0x09 | Ja | ??? | Default: 0x1e |

| Register | Beschreibbar | Funktion | Änderungen |
|---|---|---|---|
| 0x0a | Ja | Motorsteuerung | Default: 0x00, 0x01: Durchgehendes fahren vor,0x02: Durchgehendes fahren zurück, 0x03: Ein Step |
| 0x0b | Ja | NFC Aktualisierer | Default: 0x00, Wenn auf 0x01 gesetzt wird wird NFC aktualisiert |
| 0x0c | Nein | **???** | Default: 0x00 |
| 0x0d | Nein | **???** | Default: 0x00 |
| 0x0e-0x14 | Nein | NFC Erkennung | Default: 0x00 |
| 0x60 | Ja | LED Rot | Default: 0x00 |
| 0x61 | Ja | LED Grün | Default: 0x00 |
| 0x62 | Ja | LED Blau | Default: 0x00 |
| 0x63 | Ja | LED Blick-geschwindigkeit | Default: 0x00 |

#### 1.3.4.1 NFC Filament Codes

**3Dgence Weiß 1.75mm 230-245°**

| Register | Wert |
|---|---|
| 0x0e | 0x04 |
| 0x0f | 0xf2 |
| 0x10 | 0xad |
| 0x11 | 0x03 |
| 0x12 | 0xb3 |
| 0x13 | 0x57 |
| 0x14 | 0xcf |
| 0x15 | 0x00 |
| 0x16 | 0x08 |

**3Dgence ABS Schwarz 1.75mm 250-270°**

| Register | Wert |
|---|---|
| 0x0e | 0x04 |
| 0x0f | 0x32 |
| 0x10 | 0xcf |
| 0x11 | 0xc6 |
| 0x12 | 0x4d |
| 0x13 | 0x57 |
| 0x14 | 0xcf |

| Register | Wert |
|---|---|
| 0x15 | 0x00 |
| 0x16 | 0x08 |

## 1.4 I2C Splitter Pins

Alle sind gleich aufgebaut es gibt nur Brücken die durchverbinden.

1-1 = oben 1-2 = unten

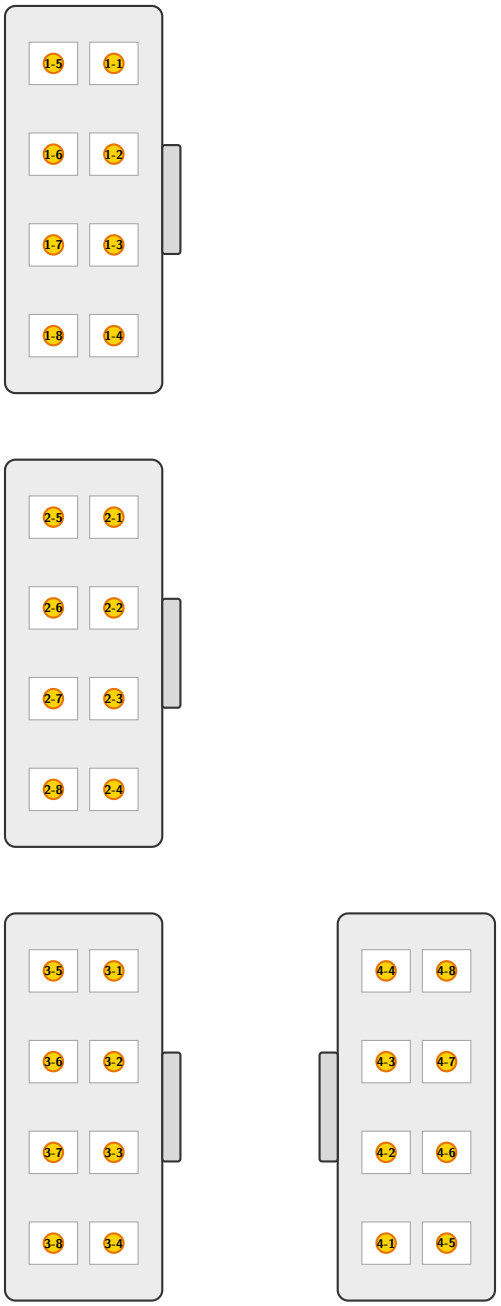
| Pin | Funktion |
|---|---|
| 1-1 | SDA |
| 1-2 | SCL |
| 2-1 | SDA Buffered |
| 2-2 | SCL Buffered |
| 3-1 | **???** |
| 3-2 | **???** |
| 4-1 | VCC |
| 4-2 | GND |

### 1.4.1 Anschluss Flow

grün -> gelb gelb -> weiß weiß -> schwarz braun -> rot

Tabelle 7: I2C Splitter Pins

| Pin | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1-1** | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-2** | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-3** | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-4** | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-5** | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-6** | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-7** | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1-8** | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-1** | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-2** | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-3** | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-4** | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-5** | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-6** | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-7** | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2-8** | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
| **3-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | |
| **3-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | |
| **3-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | |
| **3-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
| **3-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | |
| **3-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | |
| **4-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | |
| **4-2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | |
| **4-3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
| **4-4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | |
| **4-5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | |
| **4-6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| **4-7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | |
| **4-8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — |


1-5
1-1
1-6
1-2
1-7
1-3
1-8
1-4
2-5
2-1
2-6
2-2
2-7
2-3
2-8
2-4
3-5
3-1
3-6
3-2
3-7
3-3
3-8
3-4
4-4
4-8
4-3
4-7
4-2
4-6
4-1
4-5

# 2 Kraken Doku

## 2.1 Pin Belegung

| Name | Spannung | MCU | Steuer-Pin |
|---|---|---|---|
| Motor X | 24-60 V | 1 | Dir: PC13, Step: PC14, EN: PE6, CS: PD6 |
| Motor Y | 24-60 V | 1 | Dir: PE4, Step: PE5, EN: PE3, CS: PD5 |
| Motor Z | 24-60 V | 1 | Dir: PE1, Step: PE2, EN: PE0, CS: PD4 |
| Motor Extruder Links | 24-60 V | 1 | Dir: PG10, Step: PB9, EN: PG13, CS: PD2 |
| Motor Extruder Rechts | 24-60 V | 1 | Dir: PD7, Step: PG11, EN: PG12, CS: PA15 |
| Endschalter X | 5 V | 1 | PC15 |
| Endschalter Y | 5 V | 1 | PF0 |
| Endschalter Z | 5 V | 1 | PF1 |
| Magnetschiene X | 5 V | Eventuell RP2040 | **???** |
| Magnetschiene Y | 5 V | Eventuell RP2040 | **???** |
| Magnetschiene Z | 5 V | Eventuell RP2040 | **???** |
| Türkontakt | 5 V | 2 | PF10 |
| Deckelkontakt | 5 V | 2 | PC0 |
| Servo Hotend | 5 V | 1 | PE7 |
| Motor Power | 42 V | 1,2 | Motor Power |
| Board Power | 24 V | 1,2 | Board Power |
| PT1000 Hotend Links | 5 V | 1 | PC9, 31865-1 |
| PT1000 Hotend Rechts | 5 V | 1 | PA8, 31865-2 |
| Hotend Heater Links | 12-24 V | 1 | PF6 |
| Hotend Heater Rechts | 12-24 V | 1 | PF7 |
| Gehäuselüfter | 24 V | 1 | PA0 |
| Hotendlüfter Links | 5-24? V | 1 | PA1 |
| Hotendlüfter Rechts | 5-24? V | 1 | PA2 |
| Status LED Rot | 24 V | 2 | PA0 |
| Status LED Gelb | 24 V | 2 | PA1 |
| Status LED Grün | 24 V | 2 | PA2 |
| Status Buzzer | 24 V | 2 | PA3 |
| Türöffner | 24 V | 2 | PA4 |
| 230V Platine | 5 V | 1 | 5V EXP1 |
| Absaugung Hotend | 3.3 V | 1 | PG3 |
| Lüfter Hinten | 3.3 V | 1 | PD13 |
| Heizbett | 3.3 V | 1 | PD15 |
| Bauraum LED | 3.3 V | 1 | PG5 |

| Name | Spannung | MCU | Steuer-Pin |
|---|---|---|---|
| Loadcell Extruder Links | 5 V | 1 | **???** Wenn altes nicht funktioniert ADS1220 und SPI4 Bus und unterschiedliche CS und Ready pins oder 2 Loadcells an einer ADS1220 |
| Loadcell Extruder Rechts | 5 V | 1 | **???** Wenn altes nicht funktioniert ADS1220 und SPI4 Bus und unterschiedliche CS und Ready pins oder 2 Loadcells an einer ADS1220 |
| Filament Steuerung | **???** | 1 | **Protokoll noch unklar** |
| Bauraum Temperatur | **???** | 1 | **Sensor unklar** |
| Raspberry Pi | 5 V | 1 | PD8, PD9 / USB |
| Kamera | 5 V | 1 | USB an Raspberry Pi |
| Display | 5 V | 1 | USB an Raspberry Pi |

### 2.2 Ansteuerung Magnetschienen

- 5V VCC an RP2040 und Magnetschienen VCC
- GND an RP2040 und Magnetschienen GND
- Signal von Magnetschiene an 10kOhm -> Abgriff mit RP2040 GPIO -> 20kOhm auf GND
- Je 2 Signalleitungen pro Magnetschiene
  - Insgesamt 6 Signalleitungen für X/Y/Z Magnetschienen

### 2.3 Anschluss RP2040 & Kraken

- Uart0:
  - Kraken PD8 (TX3) → Pi GPIO 15 (RX / Header Pin 10)
  - Kraken PD9 (RX3) → Pi GPIO 14 (TX / Header Pin 8)
- Uart2:
  - RP2040 GP0 (TX) → Pi GPIO 5 (RX2 / Header Pin 29)
  - RP2040 GP1 (RX) → Pi GPIO 4 (TX2 / Header Pin 7)

## 3 Display Maße

| Name | Maß in mm |
|---|---|
| Breite | 143 |
| Tiefen | 7 |
| Höhe | 234 |
| Platinen abstand von längerer Seite | 9.2 |
| Platinen abstand von kürzerer Seite | 0 |
| Platinen Höhe | 140 |
| Platinen Breite | 56 |
| Platinen Tiefe | 1.6 |
| Gesamthöhe mit Platine | 12 |